T5-ALGEBRA-RELACIONAL.pdf

MIRIII_24

Bases de Datos

2º Grado en Sistemas de Información

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alcalá



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



TEMA 5: Algebra relacional

INDICE

1. LENGUAJES DE CONSULTA 2
2. SELECCIÓN 2
3. PROYECCIÓN 2
4. UNIÓN 3
5. DIFERENCIA DE CONJUNTOS 3
6. PRODUCTO CARTESIANO 3
7. RENOMBRADO 4
8. OPERACIONES ADICIONALES 4
9. INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS 4
10. REUNION NATURAL 5
11. DIVISIÓN 5
12. ASIGNACIÓN 6
13. OPERACIONES DEL ALGEBRA RELACIONAL EXTENDIDA 6
14. PROYECCION GENERALIZADA 6
15. FUNCIONES AGREGADAS Y OPERACIONES 6
16. REUNIÓN EXTERNA 7
17. VALORES NULOS 8
18. BORRADO, INSERCIÓN Y MODIFICACIÓN 8
18.1 BORRADO 8
18.2 INSERCIÓN 8
18.3 MODIFICACIÓN 9
19. VISTAS 9
20. CALCULO RELACIONAL DE TUPLAS 10
21. CALCULO RELACIONAL DE DOMINIOS 11

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. LENGUAJES DE CONSULTA

En el lenguaje de consulta el usuario solicita información de la base de datos. Hay dos tipos:
- Procedimentales: el usuario especifica las operaciones a realizar (algebra relacional). r(R)
- No procedimental: el usuario describe "lo que necesita", no el modo de conseguirlo (calculo relacional de tuplas y el de dominios)

El lenguaje también incluye componentes para modificación de la base de datos.

Hay 6 operaciones básicas:
- Selección
- Proyección
- Unión
- Diferencia de conjuntos
- Producto cartesiano
- Renombrado

2. SELECCIÓN

Notación: $\sigma_p(r)$ donde p se llama predicado de la selección

Se define como: $\sigma_p(\mathbf{r}) = \{t \mid t \in r \ \mathbf{y}\ p(t)\}$ donde p es una expresión lógica= Términos lógicos conectados por $\wedge$ (**and**), $\vee$ (**or**), $\neg$ (**not**).

Cada término es: <atributo > op <atributo> o <constante> donde op es: $=, \neq, >, \geq, <, \leq$

Comparación implicando a un valor nulo es falsa.

Ejemplo: información sobre prestamos de la sucursal de Navacerrada:

número-préstamo	*nombre-sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

← préstamo

$\sigma_{\text{nombre_sucursal="Navacerrada"}}$(prestamo)

número-préstamo	*nombre-sucursal*	*importe*
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300

3. PROYECCIÓN

Notación: $\prod_{A1, A2, \ldots, Ak}(r)$ donde A_1, A_2 son atributos y r es la relación

El resultado es una relación de k columnas eliminando de R las que no están en la lista. Las filas duplicadas se eliminan. Son conjuntos

Ejemplo: Importe de cada uno de los préstamos

número-préstamo	*nombre-sucursal*	*importe*
P-11	Collado Mediano	900
P-14	Centro	1.500
P-15	Navacerrada	1.500
P-16	Navacerrada	1.300
P-17	Centro	1.000
P-23	Moralzarzal	2.000
P-93	Becerril	500

← préstamo

$\prod_{\text{numero_prestamo,importe}}$ (préstamo)

número-préstamo	*importe*
P-11	900
P-14	1.500
P-15	1.500
P-16	1.300
P-17	1.000
P-23	2.000
P-93	500

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

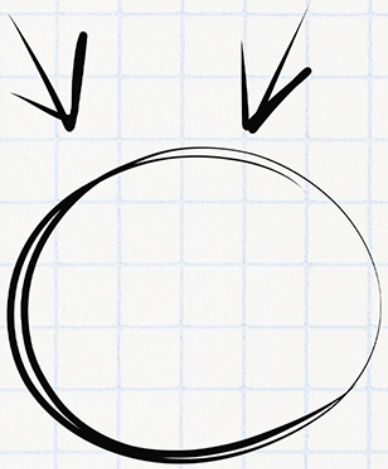
Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

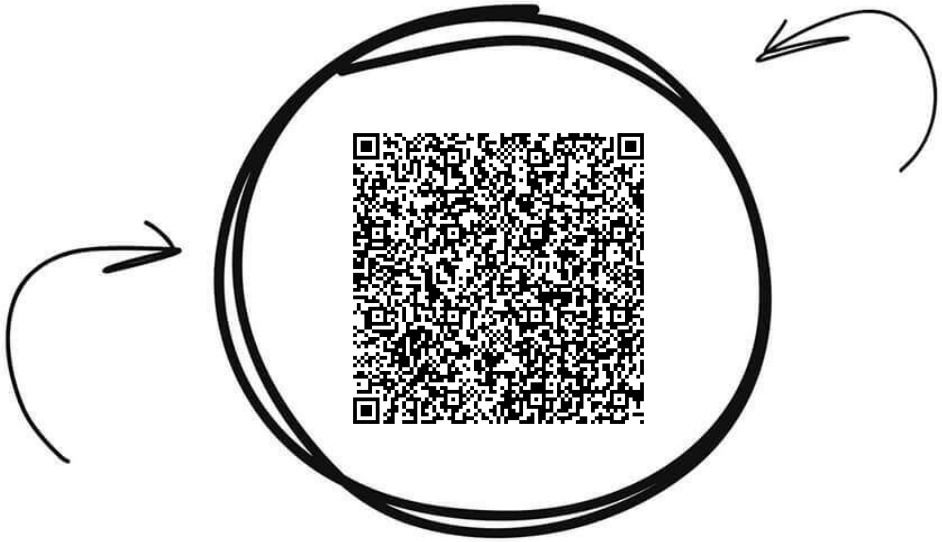
Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Bases de Datos



Banco de apuntes de la

WUOLAH

Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

1. Imprime esta hoja
2. Recorta por la mitad
3. Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
4. Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

4. UNIÓN

Notación: $r \cup s$

Se define como: $r \cup s = \{t \mid t \in r \text{ o } t \in s\}$

Para $r \cup s$ sea válida → r y s compatibles: r, s debe tener el mismo número de atributos; y el dominio de los atributos debe de ser compatible. No hay valores duplicados

Ejemplo: nombre de todos los clientes, ya sea que tengan un préstamo o una cuenta:
$\prod_{nombre_cliente}$ (prestatario) $\cup$ $\prod_{nombre_cliente}$ (impositor)

nombre cliente	*número préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-93
Gómez	P-15
López	P-14
Pérez	P-17
Santos	P-11
Sotoca	P-23
Valdivieso	P-17

nombre cliente	*número cuenta*
Abril	C-102
Gómez	C-101
González	C-201
González	C-217
López	C-222
Rupérez	C-215
Santos	C-305

nombre-cliente
Abril
Fernández
Gómez
González
López
Pérez
Rupérez
Santos
Sotoca
Valdivieso

5. DIFERENCIA DE CONJUNTOS

Notación r – s

Definido como: $r - s = \{t \mid t \in r \text{ } \mathbf{y} \text{ } t \notin s\}$

Las relaciones deben de ser compatibles

Ejemplo: clientes que tienen un préstamo, pero no una cuenta:
$\prod_{nombre_cliente}$ (prestatario) - $\prod_{nombre_cliente}$ (impositor)

nombre cliente	*número cuenta*
Abril	C-102
Gómez	C-101
González	C-201
González	C-217
López	C-222
Rupérez	C-215
Santos	C-305

nombre cliente	*número préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-93
Gómez	P-15
López	P-14
Pérez	P-17
Santos	P-11
Sotoca	P-23
Valdivieso	P-17

nombre-cliente
Abril
González
Rupérez

6. PRODUCTO CARTESIANO

Notación r x s

Se define como: $r \times s = \{t\,q \mid t \in r \text{ } \mathbf{y} \text{ } q \in s\}$

Argumentos de producto cartesiano

Si r tiene a atributos y s tiene b atributos→ r x s tiene a+b con nombre, el de los atributos originales

Si hay n_1 tuplas en r y n_2 tuplas en s, el resultado es $n_1 * n_2$ tuplas.

Ejemplo: averiguar los nombres de todos los clientes con u préstamo en Navacerrada:

Seleccionar Navacerrada: $\sigma_{\text{nombre-sucursal} = \text{«Navacerrada»}} (prestatario \times préstamo)$

Eliminar tuplas que no corresponder al mismo préstamo: $\sigma_{prestatario.número\text{-}préstamo = préstamo.número\text{-}préstamo} (\sigma_{nombre\text{-}sucursal = \text{«Navacerrada»}} (prestatario \times préstamo))$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Proyección para eliminar los atributos no necesarios: $\Pi_{nombre\text{-}cliente}(\sigma_{prestatario.número\text{-}préstamo = préstamo.número\text{-}préstamo}(\sigma_{nombre\text{-}sucursal = \text{«Navacerrada»}}(prestatario \times préstamo)))$

7. RENOMBRADO

Permite poner nombres a los resultados de las expresiones del álgebra relacional. Permite referir a una relación por más de un nombre

Ejemplo: $\rho_x(E)$ o X ← E(esto es asignación). Devuelve resultado de la expresión E bajo el nombre X

Si la expresión E tiene n atributos, entonces $_{x\ (A1, A2, \ldots, An)}(E)$ o X(A1,A2, An) ←E . Devuelve el resultado de la expresión E bajo el nombre X y con los atributos renombrados como A1, A2, …., An.

Ejemplo: buscar el máximo saldo del banco

número-cuenta	*nombre-sucursal*	*saldo*
C-101	Centro	500
C-215	Becerril	700
C-102	Navacerrada	400
C-305	Collado Mediano	350
C-201	Galapagar	900
C-222	Moralzarzal	700
C-217	Galapagar	750

1º Calcular una relación intermedia que contiene todos los saldos que no son el máximo. Aplicar renombrado a cuenta y construir la relación intermedia

$$\Pi_{cuenta.saldo}(\sigma_{cuenta.saldo < d.saldo}(cuenta \times \rho_d(cuenta)))$$

2º Calcular el máximo

$$\Pi_{saldo}(cuenta) - \Pi_{cuenta.saldo}(\sigma_{cuenta.saldo < d.saldo}(cuenta \times \rho_d(cuenta)))$$

3º Renombrar

$$\Pi_{saldo}(cuenta) - \Pi_{cuenta.saldo}(\sigma_{cuenta.saldo < d.saldo}(cuenta \times \rho_d(cuenta)))$$

8. OPERACIONES ADICIONALES

No dan más potencia, pero simplifican las expresiones. Se pueden expresar en función de las anteriores. Son:

- Intersección de conjuntos
- Reunión natural
- División
- Asignación

9. INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS

Notación: r ∩ s

Definido como: r ∩ s ={ t | t ∈ r **y** t ∈ s }

r y s han de ser compatibles (para la unión): r, s tienen el mismo número de atributos y los atributos de r y s tienen el mismo dominio

Advertid: r ∩ s = r - (r - s)

Ejemplo: Nombre de clientes que tienen prestamos y cuentas

nombre cliente	*número préstamo*
Fernández	P-16
Gómez	P-93
Gómez	P-15
López	P-14
Pérez	P-17
Santos	P-11
Sotoca	P-23
Valdivieso	P-17

nombre cliente	*número cuenta*
Abril	C-102
Gómez	C-101
González	C-201
González	C-217
López	C-222
Rupérez	C-215
Santos	C-305

$$\Pi_{nombre\text{-}cliente}(prestatario) \cap \Pi_{nombre\text{-}cliente}(impositor)$$

nombre-cliente
Gómez
Pérez
Santos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



10. REUNION NATURAL

Notación: r s
Sean r y s relaciones con esquema R y S respectivamente: Entonces, r s es una relación en el esquema R ∪ S obtenida como considerar tuplas t_r de r y t_s de s. Si t_r y t_s tienen el mismo valor en cada uno de los atributos de R ∩ S, añadir una tupla t al resultado donde: t tiene el mismo valor que t_r en r ó t tiene el mismo valor que t_s en s

Dos relaciones r(R) y s(S), r s es una relación del esquema R U S definida por:

$$r \bowtie s = \Pi_{R \cup S}(\sigma_{r.A_1 = s.A_1 \wedge r.A_2 = s.A_2 \wedge \ldots \wedge r.A_n = s.A_n} r \times s)$$ donde R ∩ S = {A_1,A_2,…,A_n}

Es asociativa: $(cliente \bowtie cuenta) \bowtie impositor$ $cliente \bowtie (cuenta \bowtie impositor)$

Si R ∩ S = ∅ , $\Rightarrow r \bowtie s = r \times s$

Ejemplo: Información de todos los préstamos, especificando el nombre del cliente:

nombre cliente	número préstamo
Fernández	P-16
Gómez	P-93
Gómez	P-15
López	P-14
Pérez	P-17
Santos	P-11
Sotoca	P-23
Valdivieso	P-17

número-préstamo	importe
P-11	900
P-14	1.500
P-15	1.500
P-16	1.300
P-17	1.000
P-23	2.000
P-93	500

$$\Pi_{nombre\text{-}cliente,\ número\text{-}préstamo,\ importe}(prestatario \bowtie préstamo)$$

nombre-cliente	número-préstamo	importe
Fernández	P-16	1.300
Gómez	P-23	2.000
Gómez	P-11	900
López	P-15	1.500
Pérez	P-93	500
Santos	P-17	1.000
Sotoca	P-14	1.500
Valdivieso	P-17	1.000

11. DIVISIÓN

NOTACIÓN: **r ÷ s**

Ejemplo: los clientes que tengan abierta una cuenta en todas las sucursales ubicadas en Arganzuela:

nombre de la sucursal	ciudad de la sucursal	activos
Galapagar	Arganzuela	7.500
Centro	Arganzuela	9.000.000
Becerril	Aluche	2.000
Segovia	Cerceda	3.700.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000
Navas de la Asunción	Alcalá de Henares	1.500
Moralzarzal	La Granja	2.500
Collado Mediano	Aluche	8.000.000

1) Sucursales de Argazuela:

$$r_1 = \Pi_{nombre\text{-}sucursal}(\sigma_{ciudad\text{-}sucursal = \text{«Arganzuela»}}(sucursal))$$

nombre-sucursal
Centro
Galapagar

2) Sucursal de los clientes que tienen cuenta:

nombre cliente	número cuenta
Abril	C-102
Gómez	C-101
González	C-201
González	C-217
López	C-222
Rupérez	C-215
Santos	C-305

número-cuenta	nombre-sucursal	saldo
C-101	Centro	500
C-215	Becerril	700
C-102	Navacerrada	400
C-305	Collado Mediano	350
C-201	Galapagar	900
C-222	Moralzarzal	700
C-217	Galapagar	750

$$r_2 = \Pi_{nombre\text{-}cliente,\ nombre\text{-}sucursal}(impositor \bowtie cuenta)$$

nombre-cliente	nombre-sucursal
Abril	Collado Mediano
Gómez	Becerril
González	Centro
González	Galapagar
López	Navacerrada
Rupérez	Moralzarzal
Santos	Galapagar
Valdivieso	Navacerrada

3)

nombre-cliente	nombre-sucursal
Abril	Collado Mediano
Gómez	Becerril
González	Centro
González	Galapagar
López	Navacerrada
Rupérez	Moralzarzal
Santos	Galapagar
Valdivieso	Navacerrada

$$\Pi_{nombre\text{-}cliente,\ nombre\text{-}sucursal}(impositor \bowtie cuenta) \div \Pi_{nombre\text{-}sucursal}(\sigma_{ciudad\text{-}sucursal = \text{«Arganzuela»}}(sucursal))$$

nombre-sucursal
Centro
Galapagar

El resultado es una tupla: González en el esquema nombre_cliente

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

12. ASIGNACIÓN

Notación (←)

Es una manera conveniente de expresar consultas complejas. Escribir consulta como un programa secuencial consistiendo de: una serie de asignaciones, seguidos por una expresión cuyo valor se muestra como un resultado de una consulta. La asignación se debe de realizar a una variable temporal

Ejemplo: escribir r ÷ s como:

temp1 ← $\prod_{R-S}$ (r)
temp2 ← $\prod_{R-S}$ ((temp1 x s) – $\prod_{R-S,S}$ (r))
result = temp1 – temp2

El resultado de la derecha de ← se asigna a la variable relación temporal de la izquierda.

13. OPERACIONES DEL ALGEBRA RELACIONAL EXTENDIDA

Son nuevas operaciones que dan mas potencia al algebra relacional:
- Proyección generalizada
- Funciones agregadas y operaciones
- Reunión extra

14. PROYECCION GENERALIZADA

Extiende la operación de proyección permitiendo funciones aritméticas en la lista de proyección $\prod_{F1, F2, \ldots, Fn}(E)$ donde E es la expresión del álgebra relacional y cada $F_1, F_2, \ldots, F_n$ son expresiones aritméticas que involucran constantes y atributos en el esquema de E

Ejemplo:

nombre-cliente	límite	saldo-crédito
Gómez	2.000	400
López	1.500	1.500
Pérez	2.000	1.750
Santos	6.000	700

$\prod_{\text{nombre-cliente, límite – saldo-credito}}$ as crédito-disponible (informacion_credito)

nombre-cliente	crédito-disponible
Gómez	1.600
López	0
Pérez	250
Santos	5.300

15. FUNCIONES AGREGADAS Y OPERACIONES

Función agregada toma un conjunto de valores y devuelve uno sólo.
- avg: valor medio
- min: valor mínimo
- max: valor máximo
- sum: suma de valores
- count: número de valores

Operación agregada en el álgebra relacional: $_{G1, G2, \ldots, Gn}\mathcal{G}_{F1(A1), F2(A2), \ldots, Fn(An)}$ (E) donde:
- E es una expresión
- $G_1, G_2 \ldots, G_n$ lista de atributos en los cuales se agrupa (puede ser vacío)
- Cada F_i es una función agregada
- cada A_i es un nombre de atributo

Ejemplo:

nombre-empleado	nombre-sucursal	sueldo
González	Centro	1.500
Díaz	Centro	1.300
Jiménez	Centro	2.500
Catalán	Leganés	1.600
Cana	Leganés	1.500
Cascallar	Navacerrada	5.300
Fernández	Navacerrada	1.500
Ribera	Navacerrada	1.300

El resultado es una tupla de valor 16500 $\mathcal{G}_{\text{sum}(sueldo)}(trabajo\text{-}por\text{-}horas)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Para borrar los valores duplicados antes de aplicar la función de agregación → distict

$\mathcal{G}_{\textbf{count-distinct}(\text{nombre-}sucursal)}(trabajo\text{-}por\text{-}horas)$ El resultado es una tupla de valor 3

El resultado de agregación no tiene nombre: se puede usar la operación de renombramiento y se puede permitir el renombramiento de una función agregada.

$nombre\text{-}sucursal\ \mathcal{G}_{\textbf{sum}(sueldo)\ \textbf{as}\ suma\text{-}sueldo,\textbf{max}(sueldo)\ \textbf{as}\ sueldo\text{-}máximo}(trabajo\text{-}por\text{-}horas)$

nombre-sucursal	suma-sueldo	sueldo-máximo
Centro	5.300	2.500
Leganés	3.100	1.600
Navacerrada	8.100	5.300

16. REUNIÓN EXTERNA

Una extensión de la operación de reunión que evita la pérdida de información. Realiza la reunión y añade las tuplas de una relación que no coincide con el atributo de la reunión

Usa valores nulos (null): null significa valor desconocido o que no existe y todas las comparaciones en que interviene null son false por definición. Por la izquierda, por la derecha y completa

Ejemplo:

nombre-empleado	calle	ciudad
Segura	Tebeo	La Loma
Domínguez	Viaducto	Villaconejos
Gómez	Bailén	Alcorcón
Valdivieso	Fuencarral	Móstoles

nombre-empleado	nombre-sucursal	sueldo
Segura	Majadahonda	1.500
Domínguez	Majadahonda	1.300
Barea	Fuenlabrada	5.300
Valdivieso	Fuenlabrada	1.500

Reunión:

empleado ⋈ *trabajo-a-tiempo-completo*

nombre-empleado	calle	ciudad	nombre-sucursal	sueldo
Segura	Tebeo	La Loma	Majadahonda	1.500
Domínguez	Viaducto	Villaconejos	Majadahonda	1.300
Valdivieso	Fuencarral	Móstoles	Fuenlabrada	1.500

R externa completa:

empleado ⟗ *trabajo-a-tiempo-completo*

nombre-empleado	calle	ciudad	nombre-sucursal	sueldo
Segura	Tebeo	La Loma	Majadahonda	1.500
Domínguez	Viaducto	Villaconejos	Majadahonda	1.300
Valdivieso	Fuencarral	Móstoles	Fuenlabrada	1.500
Gómez	Bailén	Alcorcón	*nulo*	*nulo*
Barea	*nulo*	*nulo*	Fuenlabrada	5.300

Reunión externa por la izquierda: (⟕)

empleado

nombre-empleado	calle	ciudad
Segura	Tebeo	La Loma
Domínguez	Viaducto	Villaconejos
Gómez	Bailén	Alcorcón
Valdivieso	Fuencarral	Móstoles

trabajo-a-tiempo-completo

nombre-empleado	nombre-sucursal	sueldo
Segura	Majadahonda	1.500
Domínguez	Majadahonda	1.300
Barea	Fuenlabrada	5.300
Valdivieso	Fuenlabrada	1.500

empleado ⟕ *trabajo-a-tiempo-completo*

nombre-empleado	calle	ciudad	nombre-sucursal	sueldo
Segura	Tebeo	La Loma	Majadahonda	1.500
Domínguez	Viaducto	Villaconejos	Majadahonda	1.300
Valdivieso	Fuencarral	Móstoles	Fuenlabrada	1.500
Gómez	Bailén	Alcorcón	*nulo*	*nulo*

Reunión externa por la derecha (⟖)

empleado ⟖ *trabajo-a-tiempo-completo*

nombre-empleado	calle	ciudad	nombre-sucursal	sueldo
Segura	Tebeo	La Loma	Majadahonda	1.500
Domínguez	Viaducto	Villaconejos	Majadahonda	1.300
Valdivieso	Fuencarral	Móstoles	Fuenlabrada	1.500
Barea	*nulo*	*nulo*	Fuenlabrada	5.300

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

17. VALORES NULOS

Es posible tener valores nulos en ciertas tuplas para ciertos atributos. null significa valor desconocido o que no existe. El resultado de una expresión aritmética que conlleva null es null. Las funciones agregadas ignoran esos valores. Para eliminación de duplicados y agrupamiento, null se trata como otro valor y dos nulos son el mismo valor.

Las comparaciones con valor nulo devuelven nulo

Operadores OR, AND, NOT null = unknown:
- OR: (unknown **or** true) = true
  (unknown **or** false) = unknown
  (unknown **or** unknown) = unknown
- AND: (true **and** unknown) = unknown,
  (false **and** unknown) = false,
  (unknown **and** unknown) = unknown
- NOT: (**not** unknown) = unknown
- En SQL "P **is unknown"** puede ser true si P es unknown

σ_p(**E**) si p es falso o unknown no añade la tuple

Se entiende: reunión como la selección, proyección como otro valor y unión, Intersección y Diferencia como otro valor.

Hay dos tipos de proyección:
- En la proyección generalizada: las tuplas duplicadas con valores nulos como en la proyección y en las operaciones agregadas se borran los nulos antes de la agregación.
- La reunión externa: es como las operaciones de reunión, excepto con las tuplas que no aparecen en el resultado. Se añaden con nulos dependiendo si es: izquierda, derecha o total.

18. BORRADO, INSERCIÓN Y MODIFICACIÓN

18.1 BORRADO

Borrado se expresa en el álgebra relacional como: r ← r – E donde r es la relación y E una expresión.

Sólo se pueden borrar tuplas enteras. No valores de atributos

Ejemplo: $impositor \leftarrow impositor - \sigma_{nombre\text{-}cliente = \text{«Gómez»}}(impositor)$

18.2 INSERCIÓN

Notación: r ← r ∪ E

Ejemplo: $cuenta \leftarrow cuenta \cup \{(\text{C-973, «Navacerrada», 1200})\}$ $impositor \leftarrow impositor \cup \{(\text{«Gómez», C-973})\}$

$$r_1 \leftarrow (\sigma_{nombre\text{-}sucursal = \text{«Navacerrada»}}(prestatario \bowtie préstamo))$$
$$r_2 \leftarrow \Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ número\text{-}préstamo}(r_1)$$
$$cuenta \leftarrow cuenta \cup (r_2 \times \{(200)\})$$
$$impositor \leftarrow impositor \cup \Pi_{nombre\text{-}cliente,\ número\text{-}préstamo}(r_1)$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



18.3 MODIFICACIÓN

Notación: $r \leftarrow \Pi_{F_1, F_2, \ldots, F_n}(r)$ donde F_i son expresiones que involucran constantes y atributos de r

Para varias tuplas de r: $r \leftarrow \Pi_{F_1, F_2, \ldots, F_n}(\sigma_P(r)) \cup (r - \sigma_P(r))$

Ejemplo: $r \leftarrow \Pi_{F_1, F_2, \ldots, F_n}(\sigma_P(r)) \cup (r - \sigma_P(r))$

$$cuenta \leftarrow \Pi_{NS,\ NC,\ saldo * 1.06}(\sigma_{saldo > 10000}(cuenta)) \cup$$
$$cuenta \leftarrow \Pi_{NS,\ NC,\ saldo * 1.05}(\sigma_{saldo \leq 10000}(cuenta))$$

19. VISTAS

Hasta ahora se ha operado en el nivel lógico (relaciones). En algunos casos no es deseable que todos los usuarios vean todo el modelo lógico de la base de datos

Vista: relación que no forma parte del modelo conceptual pero que se hace visible al usuario como una relación virtual: **create view** v **as** <Expresión de consulta> donde <Expresión de consulta> es cualquier expresión de consulta legal del álgebra relacional.

create view *todos-los-clientes* **as**
$\Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ nombre\text{-}cliente}(impositor \bowtie cuenta)$
$\cup\ \Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ nombre\text{-}cliente}(prestatario \bowtie préstamo)$

Una vez creada se puede utilizar:

$$\Pi_{nombre\text{-}cliente}(\sigma_{nombre\text{-}sucursal = \text{«Navacerrada»}}(todos\text{-}los\text{-}clientes))$$

No se guarda el resultado. Se guarda la definición de la vista. Algunos SBGD permiten guardar el resultado ⇒ vistas materializadas/mantenimiento de vistas/instantanea/snapshot. Actualizaciones sobre vistas ⇒ sobre las relaciones reales

create view *préstamo-sucursal* **as**
$\Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ número\text{-}préstamo}(préstamo)$

$préstamo\text{-}sucursal \leftarrow préstamo\text{-}sucursal \cup \{(\text{P-37, «Navacerrada»})\}$

Se puede permitir, pero la tupla sería:(P-37,Navacerrada,null). No se puede permitir

Otro problema:

create view *información-crédito* **as**
$\Pi_{nombre\text{-}cliente,\ importe}(prestatario \bowtie préstamo)$

$información\text{-}crédito \leftarrow información\text{-}crédito \cup \{(\text{«González», 1900})\}$

Habría que insertar: (González,nulo) y (nulo,nulo,1900). No se consigue la tupla deseada (González,1900). Generalmente no se permite actualización sobre vistas. Se puede definir vistas sobre otras vistas, pero sin recursividad

create view *todos-los-clientes* **as**
$\Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ nombre\text{-}cliente}(impositor \bowtie cuenta)$
$\cup\ \Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ nombre\text{-}cliente}(prestatario \bowtie préstamo)$

create view *cliente-navacerrada* **as**
$\Pi_{nombre\text{-}cliente}(\sigma_{nombre\text{-}sucursal = \text{«Navacerrada»}}(todos\text{-}los\text{-}clientes))$

El procedimiento de expansión de vistas…

$$\sigma_{nombre\text{-}cliente = \text{«Martín»}}(cliente\text{-}navacerrada)$$

$$\sigma_{nombre\text{-}cliente = \text{«Martín»}}(\Pi_{nombre\text{-}cliente}(\sigma_{nombre\text{-}sucursal = \text{«Navacerrada»}}(todos\text{-}los\text{-}clientes)))$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\sigma_{nombre\text{-}cliente = «\text{Martín}»}(\Pi_{nombre\text{-}cliente}(\sigma_{nombre\text{-}sucursal = «\text{Navacerrada}»}(\Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ nombre\text{-}cliente}(impositor \bowtie cuenta) \cup \Pi_{nombre\text{-}sucursal,\ nombre\text{-}cliente}(prestatario \bowtie préstamo))))$$

20. CALCULO RELACIONAL DE TUPLAS

Lenguaje de consultas no procedimental: $\{t \mid P(t)\}$

P es una formula: $t \in préstamo \wedge \exists\ s \in cliente\ (t[nombre\text{-}sucursal] = s[nombre\text{-}sucursal])$

Todas las tuplas t que cumplen el predicado P. t[A] ,valor de la tupla en el atributo A. t∈r , tupla t contenida en la relación r

Ejemplo: $\{t \mid t \in préstamo \wedge t[importe] > 1200\}$

Constructor ∃ ⇒ $\exists\ t \in r\ (Q\ (t))$

La tupla t tiene solo el atributo numero_prestamo $\{t \mid \exists\ s \in préstamo\ (t[número\text{-}préstamo] = s[número\text{-}préstamo] \wedge s[importe] > 1200)\}$

Consultas con dos relaciones

– Operador ∧ (y) Préstamos de Navacerrada

$\{t \mid \exists\ s \in prestatario\ (t[número\text{-}préstamo] = s[número\text{-}préstamo] \wedge \exists\ u \in préstamo\ (u[número\text{-}préstamo] = s[número\text{-}préstamo] \wedge u[nombre\text{-}sucursal] = «\text{Navacerrada}»))\}$

– Operador ∨ (o): Nombre de todos los clientes (impositores y prestatarios)

$\{t \mid \exists\ s \in prestatario\ (t[nombre\text{-}cliente] = s[nombre\text{-}cliente]) \vee \exists\ u \in impositor\ (t[nombre\text{-}cliente] = u[nombre\text{-}cliente])\}$

– Operador ¬ (no): Nombre de los clientes que no tienen préstamos

$\{t \mid \exists\ u \in impositor\ (t[nombre\text{-}cliente] = u[nombre\text{-}cliente]) \wedge \neg\ \exists\ s \in prestatario\ (t[nombre\text{-}cliente] = s[nombre\text{-}cliente])\}$

Consultas con dos relaciones.

– Operador ⇒ , P ⇒ Q equivale a ¬ (P) ∨ Q
– Constructor ∀ $\forall\ t \in r\ (Q\ (t))$

Determinar todos los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales de Arganzuela. Reformulado, determinar los clientes tales que no existe una sucursal en Arganzuela, en la cual no tengan cuenta

$\{t \mid \exists\ r \in cliente\ (r[nombre\text{-}cliente] = t[nombre\text{-}cliente] \wedge (\forall\ u \in sucursal\ (u[ciudad\text{-}sucursal] = «\text{Arganzuela}» \Rightarrow \exists\ s \in impositor\ (t[nombre\text{-}cliente] = s[nombre\text{-}cliente] \wedge \exists\ w \in cuenta\ (w[número\text{-}cuenta] = s[número\text{-}cuenta] \wedge w[nombre\text{-}sucursal] = u[nombre\text{-}sucursal])))))\}$

Las expresiones del cálculo relacional pueden generar expresiones infinitas. Infinitas tuplas que no están en préstamo ⇒ dominio de la fórmula, dom(P). dom(P) ⇒ conjunto de todos los valores a los que P hace referencia. dom(¬ (t ∈ préstamo)), conjunto de todos los valores que aparecen en préstamo. {t | P(t)} es segura, si todos los valores que aparecen en el resultado pertenecen a dom(P)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins

21. CALCULO RELACIONAL DE DOMINIOS

Utiliza variables dominio ⇒ los valores del dominio de los atributos. Relacionado con el cálculo relacional de tuplas

$\{< x_1, x_2, \ldots, x_n > \mid P(x_1, x_2, \ldots, x_n)\}$ donde $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son variable dominio y P una fórmula

Ejemplos:

$\{< p, s, i > \mid < p, s, i > \in préstamo \wedge i > 1200\}$

$\{< p > \mid \exists\, s, i\, (< p, s, i > \in préstamo \wedge i > 1200)\}$

Seguridad de las expresiones:

1. Todos los valores que aparecen en las tuplas de la expresión son valores de $dom(P)$.
2. Para cada subfórmula «existe» de la forma $\exists\, x\, (P_1(x))$, la subfórmula es cierta si y sólo si hay un valor x en $dom(P_1)$ tal que $P_1(x)$ es verdadero.
3. Para cada subfórmula «para todo» de la forma $\forall\, x\, (P_1(x))$, la subfórmula es verdadera si y sólo si $P_1(x)$ es verdadero para todos los valores x de $dom(P_1)$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins